

摘要

本课题围绕物流行业对高效分拣的需求，基于STM32单片机设计并实现了一套智能分拣控制系统。系统通过二维码扫描获取包裹的编号、目的地及重量等信息，配合传感器检测与电机驱动，实现包裹的自动识别与分拣；同时构建了分拣传输的机械结构，并设计了友好的人机交互界面，以便于操作与状态监控。论文完成了系统总体方案设计、控制框图与软件流程图的制定，并基于仿真和实际硬件完成样机搭建与调试。实验结果表明，该系统能够稳定完成包裹信息读取与传输分拣，为物流分拣的自动化与智能化提供了可行的参考方案。

关键词： STM32； FreeRTOS； 二维码识别技术； 直流电机驱动； 物流分拣算法；

1 研究背景与意义

随着电子商务的高速发展，物流行业正面临订单数量持续攀升、作业节奏不断加快的压力，传统依赖人工的分拣方式已难以满足高效率与高准确度的业务要求。在实际仓储环节中，人工分拣不仅劳动强度大、出错率高，而且受人员经验和疲劳程度影响明显，整体效率难以保持稳定，因此物流系统亟需向自动化、智能化方向升级。自动分拣系统通过信息识别、实时控制与机电协同执行，能够在单位时间内处理更多包裹，并显著降低误分率，成为提升仓储作业质量和企业竞争力的关键技术。其中，二维码作为低成本、高稳定性的编码方式，已广泛应用于包裹信息标识，为智能分拣系统提供了可靠的数据入口。

本课题选择以STM323s2单片机作为核心控制平台，结合二维码识别模块、传感器检测单元与电机驱动机构，构建一套结构紧凑、成本可控、功能完整的智能物流分拣控制系统。系统能够实现包裹信息自动采集、传输路径判定、分拣执行以及状态显示等功能，通过软硬件协同设计提高系统的响应速度与控制精度。研究过程中完成了机械传输结构的建模、控制框图与软件流程图的制定，以及样机的搭建与调试，从而验证整个系统的可行性与可靠性。本课题的研究不仅为中小型物流场景提供了一种易部署、易扩展的智能分拣方案，也为后续进一步实现仓储自动化、智能化奠定了技术基础，具有显著的工程应用价值和现实意义。

2 国内外研究现状

随着全球电子商务的迅速扩张，物流行业普遍面临包裹数量激增、人工成本上涨以及分拣环节效率不足等挑战，传统人工分拣模式已难以满足高效率与高准确度的要求。在这种背景下，自动化与智能化分拣技术成为各国研究的重点方向。各类基于传感器识别、机器人协作、智能控制与信息处理的分拣系统不断涌现，推动物流装备向高速化、柔性化与智能化发展。对国内外研究现状进行梳理，有助于明确技术发展趋势与关键研究路径，为本课题的系统方案设计提供依据，也为轻量化分拣设备在未来的应用拓展打下技术基础。

国内外在物流分拣系统领域的研究不断深入，取得了显著进展。然而，现有系统仍存在一些不足，如智能化程度不够高、数据处理能力有限、系统稳定性和可靠性有待提升等。因此，基于STM32的物流分拣系统设计与实现成为解决这些问题的关键途径。

1、国内现状

随着我国电商行业的持续高速增长，物流企业面临的包裹处理压力不断攀升，分拣自动化已成为行业发展的核心趋势。在这一背景下，国内对自动分拣系统的研究与应用呈现出快速推进、重点突出的特点，主要集中在低成本自动化设备、柔性分拣技术、智能识别方案、物联网化系统架构等方向。总体来看，国内研究更侧重工程可落地性、系统经济性和场景适配能力，强调在有限成本下实现高效稳定的分拣处理方案。

从行业应用角度来看，国内一线物流企业对智能分拣技术的实践推动了相关技术的进步。以京东物流为例，其自主研发的“智能分拣机器人矩阵”在多个分拣中心投入使用，系统采用底部二维码导航、无线通信、大规模任务调度与路径规划技术，通过小车与分拣格口协作完成包裹投放。该方案的核心优势在于剪性强、部署周期短、可快速扩容，是典型的国内轻量化、低成本高效率分拣系统代表。阿里菜鸟在多地建设覆盖视觉识别、滚筒传输线、自动称量与体积测量的分拣系统，通过多维信息采集减少人工干预，提高数据准确性。顺丰亦在多个中心使用高速交叉带分拣设备并配合工业相机扫描，实现包裹连续高速读码与精准落格。以上企业的实践不仅展示了国内分拣系统的产业化能力，也为高校与研发机构提供了应用需求方向。

在学术研究方面，国内高校围绕分拣控制、机械结构优化、视觉识别算法、路径规划及调度策略等领域开展大量工作。华中科技大学提出基于传感器融合与模型预测控制的高速分拣控制方法，用于提升执行机构的稳定性与响应速度；北京交通大学研究基于多目标优化的分拣路径调度算法，提高分拣机在复杂物流网络中的协同效率；清华大学在物流装备的柔性结构、自动化机构设计与系统级调度方面亦有较多研究成果，关注设备稳定性与长期运行可靠性。部分研究团队探索基于视觉的多维信息采集方案，如通过高帧率相机与深度学习算法实现包裹特征识别、外观检测与异常标记，进一步提高自动化水平。

在硬件技术路线方面，国内正逐步形成高、中、低三档不同应用层级的方案。其中，中高端设备多采用工业 PLC、Servo、工业相机等成熟技术，具有高速处理能力，适用于大型分拨中心；而低成本研究与应用则更多基于 STM32、ESP32、FPGA 等国产或普及型嵌入式平台，配合二维码模块、重量传感器、红外检测等方案，实现便捷部署的分拣功能。尤其在中小仓储、无人化教学与实验室研究中，基于 ESP32 的轻量化设备因成本低、开发性强而得到广泛应用，因此国内关于轻型分拣系统的嵌入式控制研究逐年增多。

在系统架构方面，国内研究越来越注重物联网化与数据可视化能力。一些研究采用 MQTT、HTTP 或 Modbus 作为通信方式，将分拣数据上传至云平台，实现实时监控、异常报警与数据统计；也有团队研究边缘计算方法，通过在设备端执行部分视觉算法或决策逻辑以降低延迟，提高稳定性。随着国产传感器、微控制器与驱动芯片技术持续进步，国内在分拣系统的自主化能力、成本控制及规模化推广方面具备明显优势。

国内自动分拣系统研究呈现明显的应用驱动趋势，强调高性价比、快速部署、结构灵活和适配多类型场景，逐步形成从工业级到轻量级方案的完整体系。本课题基于 ESP32 构建的低成本智能分拣控制系统正契合当前国内小型分拣设备的发展方向，具有良好的研究基础和实际应用价值。

2、国外现状

国外在自动化分拣领域起步较早，整体研究强调系统高吞吐量、高自动化等级以及多机器人协同能力，技术路线更偏重高性能硬件平台、先进的传感与识别技术以及大规模智能调度算法。亚马逊收购的 Kiva Systems 是全球智能仓储与分拣领域的重要里程碑，其移动机器人通过激光反射与二维码导航相结合的定位方式，协同中央调度系统完成货架搬运与分拣作业。Kiva 系统强调群体协作与路径优化，大规模机器人可在仓库中高密度运行，大幅降低人工成本，显著提升分拣效率与仓储吞吐能力。DHL、UPS、FedEx 等国际物流巨头普遍采用高速分拣设备与多层传输线结构，通过线阵相机、RFID 标签识别、激光测量系统等技术实现包裹高速扫码、尺寸测量与自动分流。许多国外分拣线可在每小时处理数万件包裹，并利用工业控制系统实现全流程自动调度。此外，国外在视觉识别算法上的应用也较为成熟，如利用深度学习提升条码识别鲁棒性，对损坏标签、模糊图像或高光反射场景仍能保持高识别率。

在学术研究领域，欧美高校更加注重算法创新与智能化水平。例如 MIT、卡内基梅隆大学等机构研究基于强化学习的自动抓取与分拣策略，可在无规则的包裹堆中实现自主决策；斯坦福大学提出多机器人系统的分布式控制方法，在确保安全的前提下提升群体协作效率；欧洲多所高校研究 AMR+自动分拣工作站的模块化系统，使仓储结构更加灵活可扩展。硬件方面，国外更多使用工业级嵌入式平台，如 NVIDIA Jetson、工业计算机等，以支持复杂视觉算法和机器人控制计算。

国外研究更偏重高性能、高自动化与智能化程度，系统规模大、协同算法复杂，更适用于大型物流中心。与之相比，国内轻量化与成本优化方向更具本土特色。本课题基于低成本 ESP32 的智能分拣系统在功能性与落地适用性方面更契合国内中小型仓储及教学需求。

3、未来发展趋势与展望

随着电子商务和智慧物流的快速发展，智能分拣系统的技术水平和应用范围将持续提升。未来的发展趋势主要体现在以下几个方面：一是智能化水平进一步提高，结合人工智能和机器学习算法，实现对包裹尺寸、形态、优先级的自动识别与优化分拣路径，提高系统自主决策能力；二是多传感器融合与视觉识别技术将更加普及，通过深度学习与计算机视觉实现对损坏标签、模糊二维码及复杂环境下包裹的准确识别；三是分拣系统的柔性化与模块化设计将成为主流，使设备能够快速适应不同仓储规模和分拣任务，提高扩展性和可维护性；四是边缘计算与物联网技术的结合将推动实时数据处理与远程监控，使系统在保证高吞吐量的同时降低延迟和能耗。展望未来，本课题基于 STM32 的智能分拣系统可在中小型仓储和教学实验中实现进一步优化，并有潜力向全流程自动化、智能化和协作化方向发展，为物流行业提供高效、可靠且可扩展的分拣解决方案。

3 设计任务及方案

3.1 设计任务及要求

本课题以STM32单片机为核心控制单元，结合传感器检测与电机驱动技术，设计并实现一个基于物联网的智能物流分拣控制系统。系统整体由信息识别模块、控制执行模块、传输机构及人机交互界面组成，旨在实现对包裹信息的自动识别、智能分拣与高效传输。

(1) 信息识别模块设计：通过二维码扫描技术识别包裹的编号、目的地、重量等信息，结合数据解析与通信传输功能，实现包裹信息的自动获取与分类依据。

(2) 主控系统与外设接口开发：以STM32单片机为核心，完成外设功能开发与通信接口设计，实现与各模块的稳定通信与数据交互，确保系统运行的实时性与可靠性。

(3) 自动分拣与输送控制：实现根据识别到的包裹信息，控制传输装置与分拣机构完成包裹的自动分配与分类运输。

(4) 机械结构与传输机构设计：建立分拣传输机械结构模型，合理设计输送路径与驱动机构，确保运行过程中的平稳性与可靠性；优化机械结构以降低能耗与摩擦损失，提高系统整体寿命与维护性。

(5) 人机交互界面设计开发：友好的人机交互界面，用于实时显示包裹识别信息、系统运行状态及分拣结果，使操作人员能够便捷地监控与管理系統运行，提升系统的易用性与交互体验。

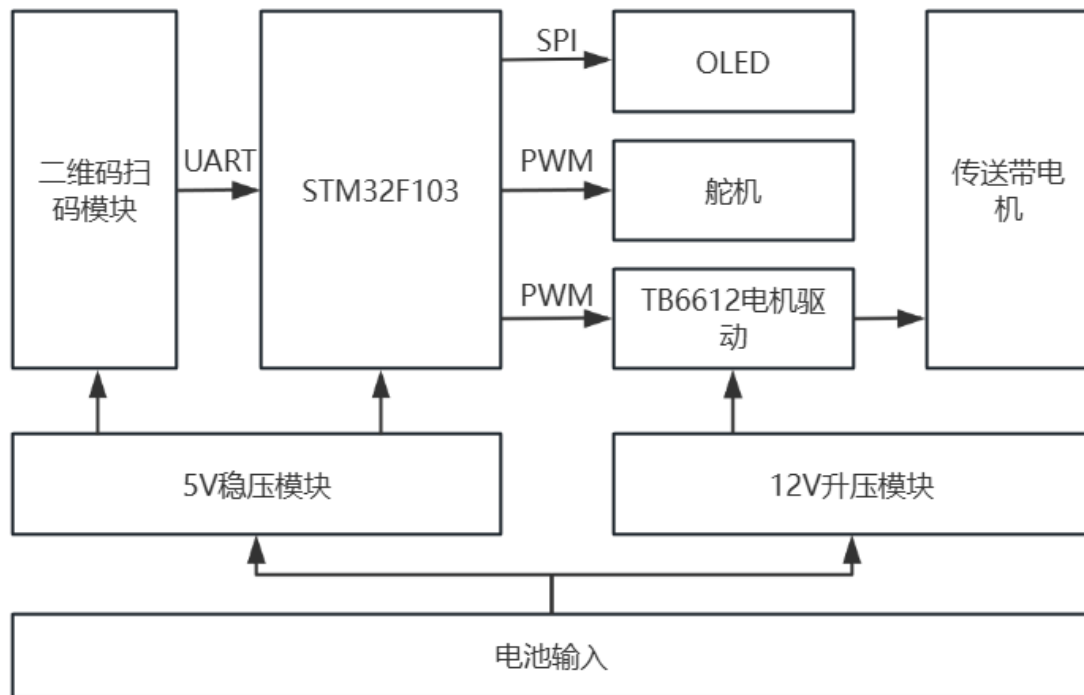
(6) 样机制作与性能验证：根据设计方案完成实物样机的制作与系统调试，对识别速度、分拣准确率、通信稳定性及机械传输可靠性等性能指标进行测试与优化，验证系统的可行性与实用性，确保智能物流分拣控制系统能够稳定、高效地运行。

3.2 系统设计方案

3.2.1 系统设计方案概述

本系统围绕“识别—控制—分拣”流程展开设计，整体分为机械结构、硬件电路及下位机软件三个部分。机械结构负责构建输送与分拣通道；硬件部分以STM32为核心实现传感器采集、驱动控制与通信；下位机软件完成数据处理、运动控制逻辑及与上位机的交互。三个部分协同工作，实现包裹信息识别、路径分配及自动分拣运输的完整流程。

本系统以STM32F103单片机为核心控制单元，构建一个智能物流分拣控制方案。二维码扫描模块通过UART向STM32传输包裹编号、目的地等信息，STM32解析数据后控制舵机和TB6612电机驱动模块，通过PWM信号实现传送带及分拣机构的自动运行，同时通过SPI接口驱动OLED显示屏实时显示包裹信息和系统状态。电源由电池提供，5V稳压模块为STM32及外围传感器供电，12V升压模块为传送带电机提供稳定电压，保证其转速稳定运行。



3.2.2 机械结构设计方案

机械结构主要分为两部分：传输机构和自制结构。传输机构采用现成的成品输送线，直接购买后进行安装使用，主要承担包裹的连续运输工作。除此之外，像传感器支架、挡板机构、舵机安装座、外壳面板等结构件都由我在 SolidWorks 中完成建模，然后通过 3D 打印制作，材料选用常见的 PLA，方便加工、成本低、改动也快。在结构设计中重点保证安装位置准确、维护方便，同时根据样机调试情况随时调整模型并重新打印，整体搭建过程灵活、高效，也便于分拣机构后续优化。

3.2.3 硬件设计方案

硬件部分主要分为两块：STM32 最小系统板和系统底板。两块 PCB 都使用 Altium Designer 进行绘制与布局布线。

STM32最小系统：最小系统板主要放核心器件，包括 STM32F103、晶振、电源稳压、复位电路、SWD 下载接口以及基础指示灯等。设计过程中使用 AD 完成原理图和 PCB 设计，重点保证走线规范、电源稳定和抗干扰性。整个板子做得比较紧凑，通过排针与底板连接，负责整套系统的控制逻辑处理，是整个系统的核心控制单元。

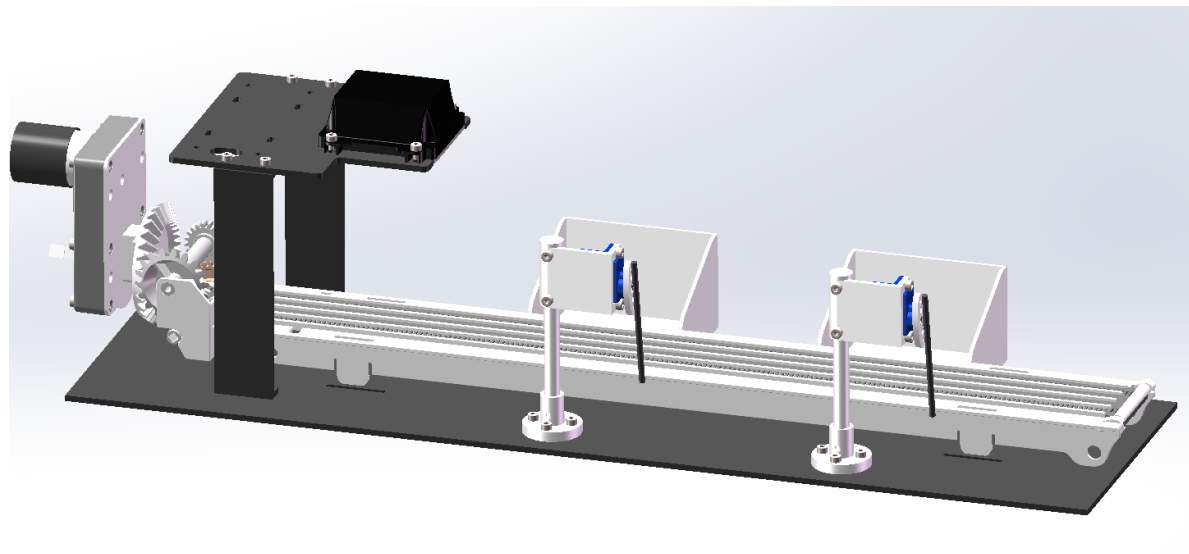
底板：底板作为功能模块的集中区域，同样使用 AD 完成原理图和多层 PCB 的布局布线。底板上集成了：电机驱动模块，锂电池11V输入稳压模块，OLED 显示模块以及12V升压模块。底板采用模块化结构设计，接口清晰，方便调试和更换，同时为传感器、执行机构等预留标准插座，方便后期扩展。整个硬件方案通过 AD 实现了较高的集成度和可维护性，适合快速搭建和调试样机。

3.2.4 下位机软件设计方案

下位机软件基于 STM32 和 FreeRTOS 开发，程序按照任务方式运行，各模块互不阻塞。系统主要包括数据解析任务、传感器采集任务、电机控制任务和分拣执行任务。其中分拣逻辑通过任务计数方式实现：系统在识别到包裹信息后，会向分拣任务发送对应指令，任务根据计数值判断当前需执行的分拣动作，并按照预设位置控制舵机转动，将包裹推向目标通道。任务之间通过队列和信号量进行通信，保证响应及时、动作准确。整体软件结构清晰、实时性强，能够稳定完成识别—控制—分拣的完整流程。

4 机械结构设计

本设计的物流分拣控制系统模型是根据Solidworks3D建模软件绘制。模型的各个模块都是经过单独测量后建模设计后再进行组装成装配体。3D打印出来后，再按照从上到下，从里到外的组装顺序进行组装成完整的物流分拣控制系统。整个系统模型如图x所示。



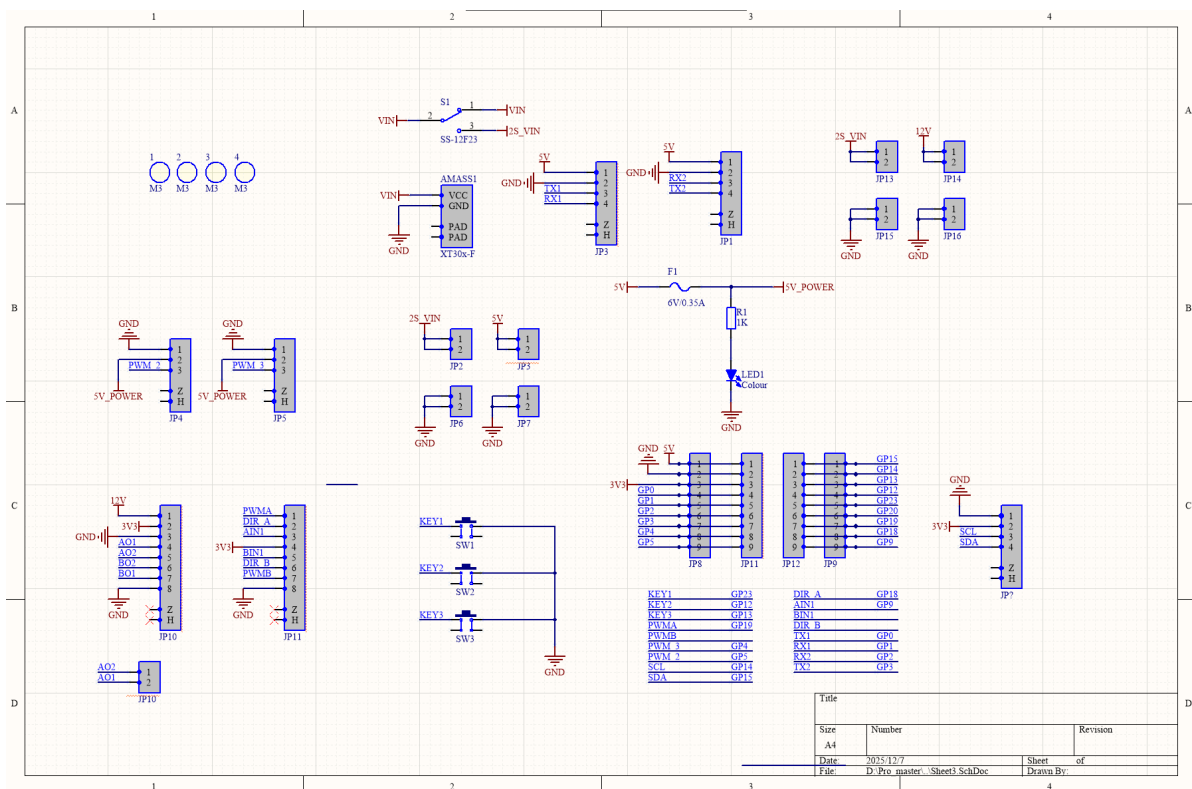
物流分拣控制系统模型主要有三个部分组成，分别是底板固定板，传输机构，舵机执行机构。套机构的左侧是整套系统的动力单元，由电机通过齿轮组带动输送带运行，实现包裹的连续运输。中间上方的平台用于安装二维码扫描器或识别模块，包裹经过时可直接完成信息读取。输送带两侧布置了两个竖立柱，顶部安装舵机，用连杆带动旁边的挡板作为分拣执行器；当系统下达指令时，舵机会推动挡板翻转，将对应包裹导向不同的出口。右侧的两个倾斜导流板则是分拣落料口，用来引导包裹滑入对应分类区域。整套结构简单直观，便于展示识别—控制—分拣的完整流程，也方便后期根据需求调整舵机位置或增加分拣通道。

5 硬件设计

5.1 硬件设计概述

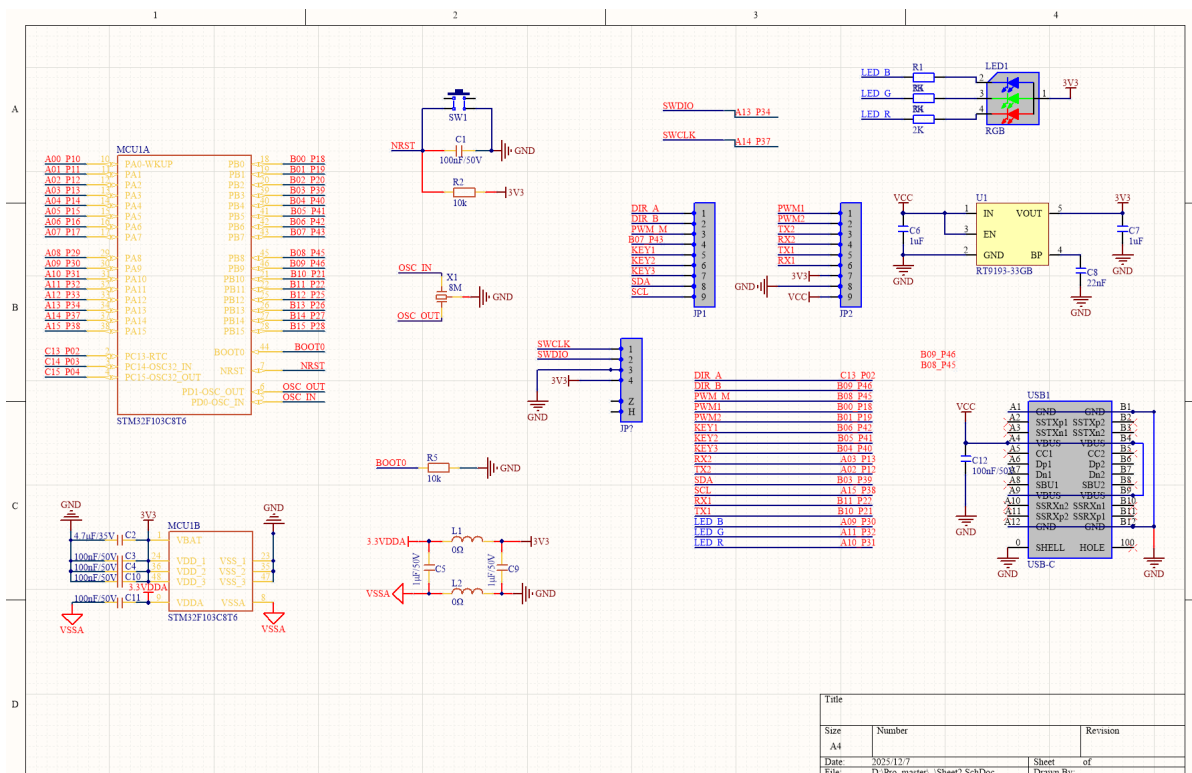
硬件设计以STM32最小系统为核心控制单元，搭配模块化底板实现系统功能集成。底板包括电源模块，为STM32和各外设提供稳定供电；电机驱动模块，用于控制传送带电机和舵机的PWM信号输出，实现分拣机构的运动；OLED显示模块，用于实时显示系统状态和包裹信息，支持用户交互与监控。整体设计采用模块化结构，各功能板块可独立调试和更换，提高系统可维护性和扩展性，同时保证信号完整性和运行可靠性，为智能物流分拣系统的软件任务提供稳定的硬件基础。

5.2 底板原理图设计



底板原理图以模块化连接为设计核心，主要由排母接口组成，用于插接各功能模块，实现电源、STM32最小系统、OLED显示、电机驱动等模块的快速组合和互联。各排母提供电源、地、控制信号和PWM接口，保证模块间信号的可靠传输，同时便于模块拆装和调试。原理图结构简单明了，通过排母将底板与各子模块标准化连接，实现灵活扩展和模块化管理，为系统硬件调试和维护提供便利。

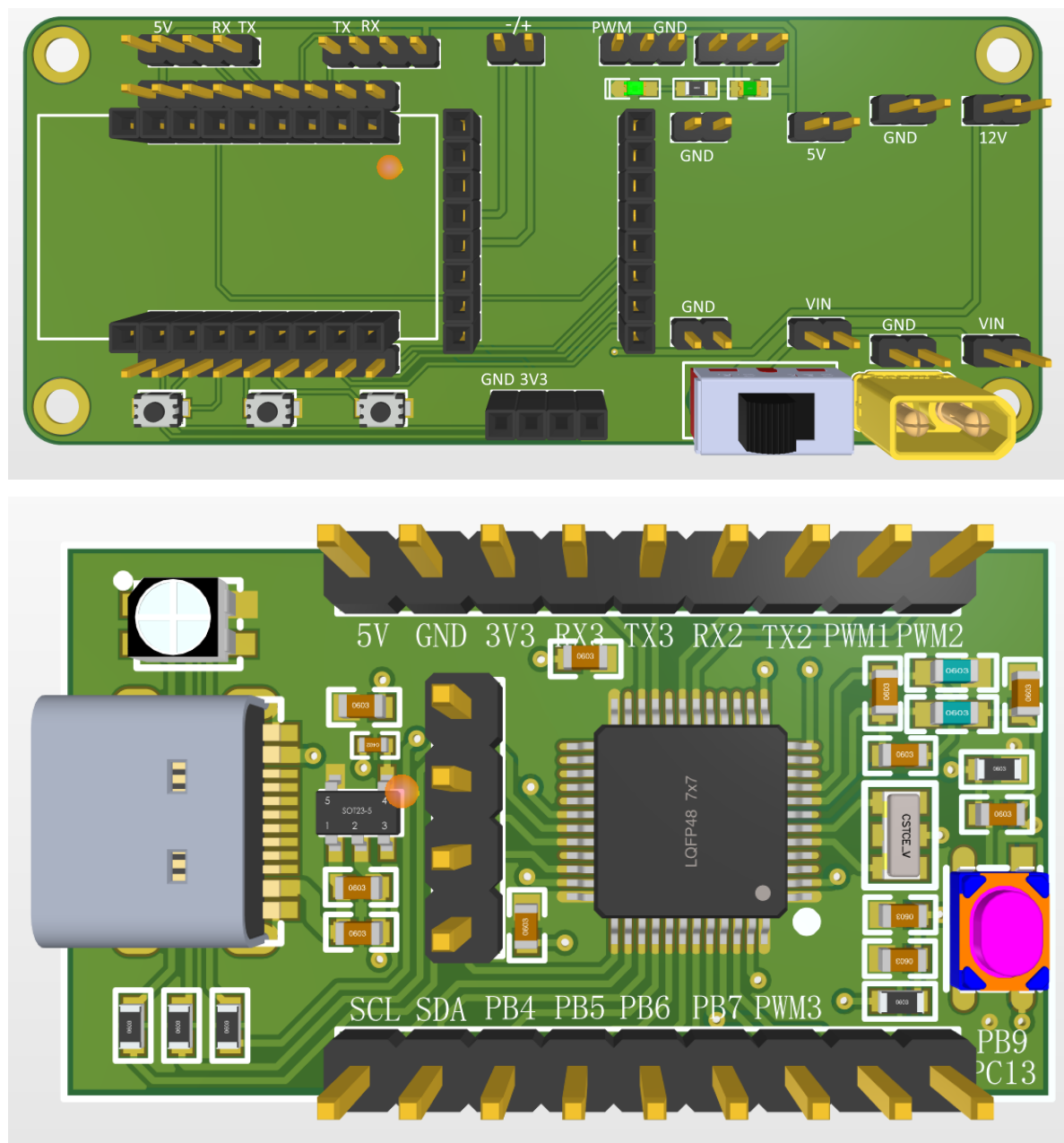
5.3 STM32最小系统原理图设计



本原理图基于STM32F103C8T6单片机作为核心控制单元，主要包括两部分MCU（MCU1A、MCU1B）、电源管理、复位与晶振电路、外设接口以及通信与显示模块。MCU1A为主控，完成GPIO扩展、通信接口及PWM控制输出；MCU1B主要处理模拟电源输入与滤波，为主控提供稳定的3.3V和VDDA电压。复位电路通过SW1和R2实现外部复位，晶振X1提供系统时钟，确保MCU精确运行。RGB LED由三路电阻限流驱动，USB-C接口用于数据传输和供电，外部扩展接口JP1、JP2、JP7提供PWM、DIR、

TX/RX、I2C及按键信号连接。电源模块采用RT9193-33稳压器输出3.3V，滤波电容和电感L1、L2保证电源稳定性，VDDA通过C5、C9滤波减少模拟噪声，整体设计满足智能物流分拣系统对实时控制、通信稳定性及外设接口多样性的需求。

5.4 PCB版图设计



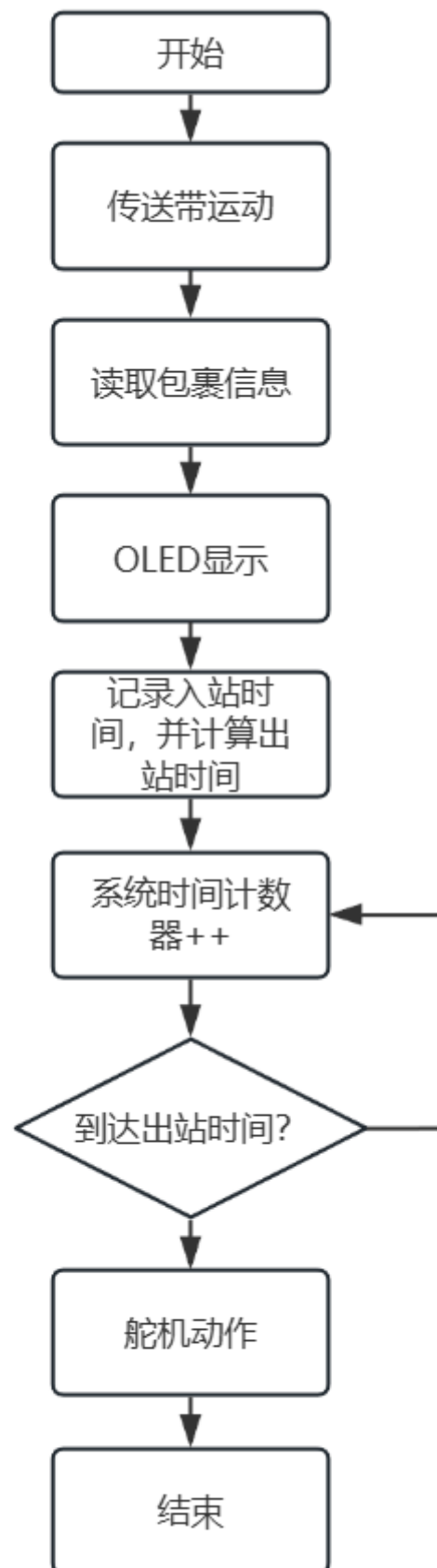
PCB版图设计比较简单，主要考虑模块化和方便连接。板上把STM32最小系统、电源模块、OLED接口、电机驱动模块等功能区合理布局，每个模块都有排母接口，方便直接插拔连接。因为都是低速数字信号和PWM控制，布线不需要复杂的阻抗匹配，信号连通就行，电源走宽线保证稳定供电就足够了。整体板面布局清楚，各模块分区明确，方便调试、维护和后期扩展，也保证了板子安装和使用的方便性。

6 下位机软件设计

6.1 下位机软件设计概述

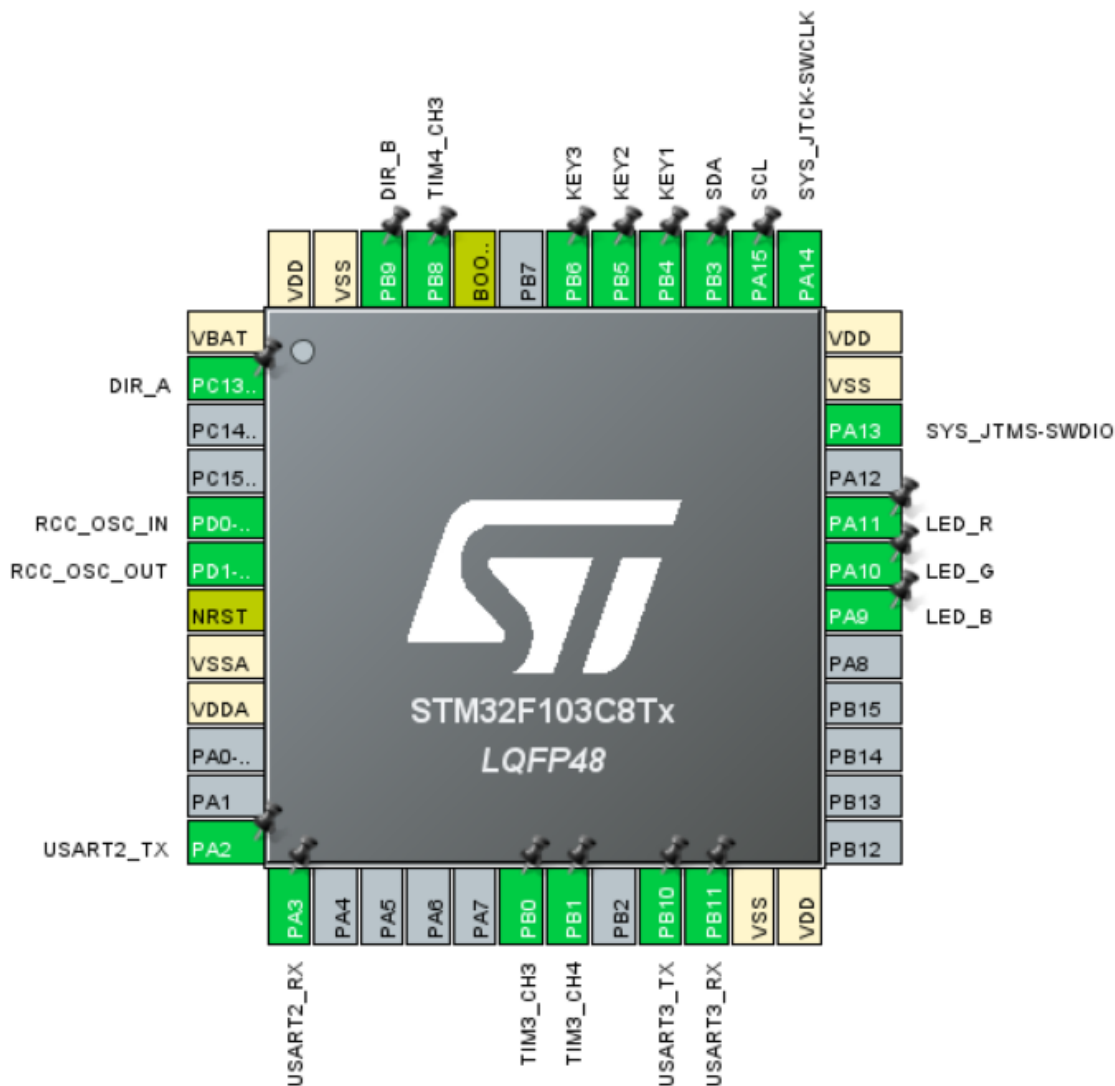
系统基于STM32单片机和FreeRTOS，整体流程为：二维码扫描模块采集包裹信息，通过串口传入系统；`defaultTask` 解析数据并存入本地包裹列表，同时根据目标地计算出站时间和对应舵机控制标志；`motorTask` 根据标志位控制舵机开闭和传送带转速，实现包裹自动分拣与输送；OLED实时显示系统状态和包裹信息，蓝牙将数据发送给上位机或APP，实现监控和交互。整个流程采用中断驱动与周期

性调度结合，确保信息处理、执行控制和显示通信的实时性与协调性。项目的软件流程图如图x所示。



6.4 底层软件配置

在该系统中，底层代码部分主要通过CUBEmx生成STM32的初始化框架和外设驱动，简化了硬件资源配置与启动流程。CUBEmx（CubeMX）是ST官方提供的基于图形化界面的STM32微控制器配置工具，用于快速生成底层初始化代码和配置外设。它可以通过拖拽方式选择芯片型号、设置时钟树、配置GPIO功能、外设参数（如UART、I2C、SPI、ADC、定时器、PWM等）、以及中断优先级和DMA通道等。CUBEmx生成的代码包括硬件初始化、外设驱动模板和回调函数，为上层应用开发提供稳定基础，避免手工配置寄存器的繁琐和容易出错，同时还支持与Keil、STM32CubeIDE等开发环境直接集成，实现“一键生成、快速开发”的目的。项目的引脚配置图如图x所示。



6.3 FreeRTOS操作系统

STM32下位机软件运行在嵌入式操作系统FreeRTOS上，FreeRTOS 是一个开源的实时操作系统内核，专为资源受限的嵌入式系统设计，具有小巧、高效、可移植等特点，支持多任务调度、任务间通信（如队列、信号量、事件组）、内存管理等功能，适用于 ARM Cortex-M、RISC-V 等多种架构，广泛用于物联网、工业控制等场景，目前由 AWS 官方维护。

FreeRTOS除了实现了最基础的任务调度，还有内存管理、任务间通信、中断支持、资源管理等功能，本项目只使用到了FreeRTOS最基础的任务调度，对于其其它功能并未涉及。使用VSCODE新建ESP32工程默认运行FreeRTOS操作系统，不需要用户自己移植，十分的方便。同时，使用FreeRTOS写代码能够非常准确的控制任务的执行周期，从而实现对系统运行节奏的精确调度与资源的合理分配。

本项目中，共新建两个FreeRTOS任务，分别是：

motorTask任务

motorTask为执行控制任务，负责传送带电机与舵机的PWM驱动。任务初始化启动各PWM通道，通过缓启动控制电机速度，舵机动作通过标志位触发并保持固定时间后复位，实现单次动作控制；任务在无限循环中以1ms延时周期执行，结合状态机逻辑保证动作的精确性与系统安全性，是系统中分拣机构的核心执行模块。

defaultTask任务

defaultTask为信息处理与系统调度任务，负责二维码数据接收解析、包裹管理、舵机动作调度、OLED显示和蓝牙通信。通过串口中断接收数据，将解析结果存入包裹列表并计算出站时间，定时遍历列表触发舵机动作标志位通知 motorTask 执行；OLED定期刷新状态显示，蓝牙发送包裹信息，实现数据交互。任务以100ms周期循环运行，结合事件驱动机制，实现信息处理、控制调度和人机交互的统一管理。

6.4 分拣算法

分拣算法基于包裹目标地和系统计数器实现：每个包裹在接收二维码后记录入站时间和目标地，根据目标地预设出站时间和对应舵机ID； defaultTask 定时遍历本地包裹列表，当系统计数器达到包裹的出站时间时，设置舵机触发标志，通知 motorTask 执行对应舵机动作，实现包裹按目标地自动分拣；对于不需舵机的目标地（如C区），通过改变传送带方向或速度完成分流，整个过程通过时间和状态标志控制，保证分拣的准确性和顺序性。

```
1. void uartRevPack(){
2. if(QRcodePack.revFlag == 1){    //如果有新的数据到来
3.   QRcodePack.revFlag = 0;      //先清除标志位
4.
5.   //储存解析到的数据包到本地包裹列表
6.   packList[sysConfig.packNum].id = QRcodePack.id;
7.   packList[sysConfig.packNum].aim = QRcodePack.aim;
8.   packList[sysConfig.packNum].source = QRcodePack.source;
9.   packList[sysConfig.packNum].weight = QRcodePack.weight;
10.
11.  packList[sysConfig.packNum].importTime = sysConfig.taskCnt;    //记录包裹进站时间
12.  switch(packList[sysConfig.packNum].aim){
13.    case 0x01:{    //目标地是A
14.      packList[sysConfig.packNum].outportTime = sysConfig.taskCnt + 80;
15.      packList[sysConfig.packNum].sevroid = 1;
16.      break;
17.    }
18.    case 0x02:{    //目标地是B
19.      packList[sysConfig.packNum].outportTime = sysConfig.taskCnt + 150;
20.      packList[sysConfig.packNum].sevroid = 2;
21.      break;
22.    }
23.    case 0x03:{    //目标地是C
24.      packList[sysConfig.packNum].outportTime = sysConfig.taskCnt + 999;
25.      packList[sysConfig.packNum].sevroid = 0;    //目标地C不用控制舵机
26.      break;
27.    }
28.    default:{
29.      SET_RED(GPIO_PIN_RESET);    //数据解析错误，亮红灯
```

```

30.     break;
31. }
32. }
33. blueToothSend();
34.
35. sysConfig.packNum++;      //本地包裹总数++
36. if(sysConfig.packNum >= 20) sysConfig.packNum = 0;
37. }
38. }

```

6.5 人机交互

系统的人机交互主要通过 OLED 显示模块实现，界面内容简洁直观，能够实时反映系统当前的运行状态与包裹信息。显示界面包括包裹总数量、系统运行时间以及最新识别到的包裹数据（编号、来源站、目的地、重量）。其中系统时间以秒为单位动态刷新，包裹信息在二维码数据更新时同步显示，使操作者能够即时了解分拣过程。界面设计重点突出关键状态参数，布局清晰，信息分区明确，便于在现场快速查看与监控系统运行情况。整体交互逻辑简单、响应快速，满足调试、观察与操作使用需求，为整个智能分拣系统提供了良好的操作体验和可视化支持。

```

1. //oled显示函数
2. void oledControl(){
3.   OLED_Refresh();
4.   OLED_ShowString(5,5,"packge Num:",8,1);
5.   OLED_ShowNum(80, 5, sysConfig.packNum, 2, 8, 1);
6.   OLED_ShowString(5,15,"system time:",8,1);
7.   OLED_ShowNum(80, 15, sysConfig.taskCnt/10, 3, 8, 1);
8.   OLED_DrawPoint(100,20,1);      //小数点
9.   OLED_ShowNum(102, 15, sysConfig.taskCnt%10, 1, 8, 1);
10.  OLED_ShowString(110,15,"s",8,1);
11.
12.  OLED_ShowString(5,25,"----Packge Info----",8,1);
13.  OLED_ShowNum(100, 35, QrcodePack.id, 1, 24, 1);  //包裹编号
14.
15.  OLED_ShowString(5,35,"source:",8,1);
16.  switch(QrcodePack.source){
17.   case 0x01: OLED_ShowString(50,35,"E",8,1); break;
18.   case 0x02: OLED_ShowString(50,35,"F",8,1); break;
19.   case 0x03: OLED_ShowString(50,35,"G",8,1); break;
20. }
21.  OLED_ShowString(5,45,"aim:",8,1);
22.  switch(QrcodePack.aim){
23.   case 0x01: OLED_ShowString(30,45,"A",8,1); break;
24.   case 0x02: OLED_ShowString(30,45,"B",8,1); break;
25.   case 0x03: OLED_ShowString(30,45,"C",8,1); break;
26. }
27.  OLED_ShowString(5,55,"weight:",8,1);
28.  OLED_ShowNum(50, 55, (uint32_t)QrcodePack.weight, 2, 8, 1);
29.  OLED_DrawPoint(65,60,1);      //小数点
30.  OLED_ShowNum(67, 55, (QrcodePack.weight - (uint32_t)QrcodePack.weight)*100, 2, 8, 1);
31.  OLED_ShowString(80,55,"kg",8,1);
32. }

```

7 总结

本课题围绕物流行业在订单量激增与人工成本持续上升的背景下对自动化分拣设备的现实需求，基于 STM32 单片机设计并实现了一套轻量化智能物流分拣控制系统。研究工作涵盖二维码识别、传感器检测、电机驱动控制、嵌入式软件设计以及机械结构构建等多个环节，形成了完整的系统方案。从包裹信息采集、路径判断、分拣执行到状态显示，本课题通过软硬件协同设计，实现了对分拣流程的自动化与智能化处理。通过样机搭建与调试验证，系统能够稳定完成包裹信息识别与分拣指令执行，具备成本低、结构简单和可扩展性强的特点，对中小型仓储场景和教学实验具有实用价值。

在系统设计方面，论文首先分析国内外物流分拣技术的发展趋势，明确以低成本控制平台构建轻量化设备的可行性与必要性。考虑到 STM32 资源丰富、性能稳定、生态成熟等优势，本课题将其作为核心控制器，构建分拣系统主控平台。系统总体方案由二维码扫描模块、重量与位置检测传感器、电机驱动模块、机械传输机构以及显示交互界面组成，各模块通过 STM32 的 GPIO、串口、PWM 等外设实现协同工作。系统框图与软件流程图均依据功能需求进行设计，使得硬件结构与控制逻辑清晰、易于实现。

在信息识别与检测部分，系统采用二维码扫描模块获取包裹编号、目的地与重量等基础信息，通过串口与 STM32 建立通信，实现数据的实时读取与校验。同时结合红外或光电传感器实现包裹到位检测，保证分拣流程的触发准确性。对于包裹重量信息，系统可通过压力传感器或称重单元采集，为后续路径判定与策略执行提供辅助依据。

在执行机构设计上，论文构建了基于直流电机或步进电机的分拣传输结构，利用 PWM 控制实现速度调节，利用方向控制实现分流机构的动作切换。针对机械模型，设计了一套适合小型系统的传输线与拨板机构，使包裹能够按照控制指令准确落入指定区域。该结构简单可靠，可根据仓储规模灵活扩展，体现了较好的可适配性。

在软件设计方面，本课题基于 STM32 HAL 库开发了系统主程序，包括数据解析、逻辑判断、动作控制、异常处理与界面刷新等部分。主控程序通过状态机方式管理各任务流程，使系统运行更加稳定。为了提升交互体验，本课题还设计了简单的人机界面，用以显示包裹信息、系统状态、错误提示等内容，提高可用性与可监控性。

本课题完成了从系统需求分析、方案设计、硬件搭建、软件开发到样机验证的完整研究流程，构建了一套基于 STM32 的小型智能分拣控制系统。该系统具备成本低、结构紧凑、开发性强等特点，可作为中小型物流仓库、教学实验平台或工程项目的基础方案。未来工作可围绕视觉识别替代扫码、引入多传感器融合、使用更加智能的路径分配算法以及加入无线通信与数据平台构建等方向展开，以进一步提升系统智能化程度与应用范围，从而更好适应现代物流行业的自动化需求。

参考文献

- [1] 王志珍, 张涵跃. 智能小车在物流分拣系统中的应用 [J]. 物流工程与管理, 2021, 40(3): 67-69.
- [2] 喜崇彬. 自动分拣系统市场现状与发展趋势 [J]. 物流技术与应用, 2021(1): 3.
- [3] 朱春华, 顾雪亮. 基于红外反射式传感器TCRT5000的循迹小车设计 [J]. 现代电子技术, 2020, 41(18): 4.
- [4] 刘红海, 沈红杰, 聂长鹏, et al. 基于RFID的智能快递管理与分拣系统 [J]. 软件工程, 2019, 20(6): 21-23.
- [5] 刘磊, 孙晓菲, 张煜. 基于STM32的可遥控智能跟随小车设计 [J]. 电子测量技术, 2023(6): 4.
- [6] 喜崇彬. 自动分拣系统市场现状与发展趋势[J]. 物流技术与应用, 2024(1): 3.
- [7] 向楠. 一种带机械手臂的电商产业园智能分拣小车 [J]. 新余学院学报, 2020, 20(5): 8-11.
- [8] 王政. 嵌入式QR码识别技术及其在档案馆实时盘库中应用的研究 [D]. 南京: 南京师范大学, 2022.
- [9] 黎译繁. 基于二维码识别的快递分拣系统 [D]. 西安: 西安科技大学, 2022.

- [10] 王志珍, 张涵跃. 智能小车在物流分拣系统中的应用[J]. 物流工程与管理, 2024, 40(3): 67-69.
- [11] 向楠. 一种带机械手臂的电商产业园智能分拣小车[J]. 新余学院学报, 2021, 20(5): 8-11.
- [12] 李星, 杨秀媛, 李银银. 基于直流电机控制的智能寻迹小车[J]. 传感器世界, 2020, 24(1): 5.
- [13] Feichtenhofer C, Fan H Q, Malik J, et al. SlowFast networks for video recognition [C]// 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), October 27-November 2, 2019, Seoul, Korea (South). IEEE, 2019: 6201-6210.
- [14] He K M, Zhang X Y, Ren S Q, et al. Deep residual learning for image recognition [C]// 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).